

2 Prova da Noite

letra a

N	Ativo (Y)	NProcessos (X)	$X \times Y$	X^2
1	20	8	160	64
2	40	5	200	25
3	5	15	75	225
4	25	8	200	64
5	2	20	40	400
Σ	92	56	675	778

$\hat{\beta}_1$ pode ser definido da seguinte forma:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n \times \sum(X_i Y_i) - \sum Y_i \sum X_i}{n \times \sum X^2 - (\sum X_i)^2}$$

Agora podemos utilizar os valores da tabela criada para calcular β_1 .

$$\hat{\beta}_1 = \frac{5 \times 675 - 92 \times 56}{5 \times 778 - (56)^2} = -2,35676$$

$\hat{\beta}_0$ pode ser definido como $\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \times \bar{X}$, logo:

$$\hat{\beta}_0 = \frac{92}{5} + 2,35676 \times \frac{56}{5} = 44,79576$$

Agora que temos os valores de $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$ podemos interpretar o seguinte: na ausência de processos (quando o número de processos = 0) o valor do ativo da empresa é, em média, de R\$ 44,79576 milhões de reais. O $\hat{\beta}_1$ nos informa que, quando o número de processos aumenta em uma unidade, o valor do ativo decresce, em média, em R\$ 2,35676 milhões de reais.

letra b

A variável setor é uma variável qualitativa nominal, porém pode ser expressa como uma variável binária. Para tanto podemos escrever que *serviço* = 0 e *comércio* = 1. Com isso temos a seguinte tabela:

Ativo	N Processos	Setor
20	8	0
40	5	0
5	15	1
25	8	1
2	20	0

A partir disso podemos construir a matriz X .

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 1 & 15 & 1 \\ 1 & 8 & 1 \\ 1 & 20 & 0 \end{bmatrix}$$

Também podemos construir a matriz Y .

$$Y = \begin{bmatrix} 20 \\ 40 \\ 5 \\ 25 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Para proceder ao cálculo de $(X'X)^{-1}$ primeiro precisamos escrever X' .

$$X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 5 & 15 & 8 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Logo, multiplicando X' por X , obtemos:

$$X'X = \begin{bmatrix} 5 & 56 & 2 \\ 56 & 778 & 23 \\ 2 & 23 & 2 \end{bmatrix}$$

Inicialmente calculamos o $\det(X'X)$

$$\det(X'X) = 7780 + 2576 + 2576 - 3112 - 2645 - 6272 = 903$$

Invertendo a matriz $X'X$ obtemos:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{903} \begin{bmatrix} 1027 & -66 & -268 \\ -66 & 6 & -3 \\ -268 & -3 & 754 \end{bmatrix}$$

Multiplicamos agora a matriz X' pela matriz Y :

$$X'Y = \begin{bmatrix} 92 \\ 675 \\ 30 \end{bmatrix}$$

Por fim obtemos o produto de $(X'X)^{-1}$ por $X'Y$:

$$(X'X)^{-1}X'Y = \hat{\beta} = \frac{1}{903} \begin{bmatrix} 41894 \\ -2112 \\ -4061 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 46,39424 \\ -2,33887 \\ -4,49723 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{bmatrix}$$

Após calculados os valores de $\hat{\beta}$ podemos interpretar que: para empresas do setor de *serviços* e que não possuem nenhum processo, o valor do ativo é, em média, de R\$ 46,39424 ($\hat{\beta}_0$) milhões de reais. Quando o número de processos aumenta em 1 unidade, o valor do ativo diminui, em média, em R\$ 2,33887 ($\hat{\beta}_1$) milhões de reais. As empresas do setor de *comércio* têm, em média, um ativo R\$ 4,49723 ($\hat{\beta}_2$) milhões de reais menor que os das empresas do setor de *serviços*.

Para saber se existem evidências de que a hipótese de exogeneidade foi violada no modelo da letra a), podemos calcular o nosso intervalo da seguinte forma:

$$\begin{aligned} & [\hat{\beta}_1^* - \hat{\beta}_1^* \times 25\%; \hat{\beta}_1^* + \hat{\beta}_1^* \times 25\%] \\ & \hat{\beta}_1^* \times 25\% = -2,33887 \times \frac{25}{100} = -0,58472 \\ & [-2,33887 - 0,58472; -2,33887 + 0,58472] \\ & [-2,92359; -1,75415] \end{aligned}$$

O $\hat{\beta}_1$ da regressão simples é igual a $-2,35676$ e está, portanto, dentro do intervalo definido. Logo, concluímos que **não há** evidências de que H_1 foi violada.

letra c

Para obtermos R^2 usaremos $R^2 = 1 - \frac{SQR}{SQT}$

Sabendo que:

$$\bar{Y} = \frac{92}{5} = 18,4$$

$$\hat{\beta}_0 = 46,39424$$

$$\hat{\beta}_1 = -2,33887$$

$$\hat{\beta}_2 = -4,49723$$

Primeiro calcularemos SQR

$$SQR = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$[20 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 8 + \hat{\beta}_2 \times 0)]^2 = 59,03279$$

$$[40 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 5 + \hat{\beta}_2 \times 0)]^2 = 28,09117$$

$$[5 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 15 + \hat{\beta}_2 \times 1)]^2 = 3,29045$$

$$[25 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 8 + \hat{\beta}_2 \times 1)]^2 = 3,29041$$

$$[2 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 20 + \hat{\beta}_2 \times 0)]^2 = 5,67945$$

$$SQR = 99,38427$$

Agora calcularemos SQT

$$SQT = \sum (Y - \bar{Y})^2$$

$$(20 - 18,4)^2 = 2,56$$

$$(40 - 18,4)^2 = 466,56$$

$$(5 - 18,4)^2 = 179,56$$

$$(25 - 18,4)^2 = 43,56$$

$$(2 - 18,4)^2 = 268,96$$

$$SQT = 961,2$$

Logo,

$$R^2 = 1 - \frac{99,38427}{961,2} = 0,89660$$

Isso nos diz que 89,66% da variabilidade de Y é explicada pelos seus regressores. Ou seja, quão boa a nossa reta de regressão se ajusta aos dados.

Além disso, não é possível que R^2 da regressão simples seja maior que o R^2 da regressão múltipla, pois R^2 é uma função que sempre cresce com a inclusão de novos regressores. Portanto, o R^2 de uma regressão múltipla **sempre** será maior que o R^2 de uma regressão simples. Caso queiramos comparar o poder avaliativo de dois modelos com um número distinto de regressores, precisaríamos utilizar o R^2 ajustado.

letra d

As variáveis setor e capital aberto são variáveis qualitativas nominais, porém podem ser expressas como variáveis binárias. Para tanto podemos escrever que $\text{serviço} = 0$, $\text{comércio} = 1$, $\text{sim} = 0$ e $\text{não} = 1$. Com isso temos a seguinte tabela:

Ativo	Setor	Cap. Abe.
20	0	0
40	0	1
5	1	0
25	1	1
2	0	0

Para que seja possível utilizar o MQO precisamos atender $H_1 - H_2$. Se considerarmos que os fatores não observáveis não estão correlacionados com as variáveis explicativas, H_1 estará atendida. Para tanto, basta que o modelo inclua uma constante ($\hat{\beta}_0$) e esta hipótese estará atendida.

Para verificar H_2 precisamos mostrar que $\det(X'X) \neq 0$

Faremos isso considerando o seguinte:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Logo,

$$X'X = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

E seu determinante é:

$$\det(X'X) = 7$$

Portanto é possível estimar esse efeito utilizando as variáveis Setor e Capital Aberto.

letra e

Mostramos que o modelo anterior atende H_1 e H_2 , logo, é possível construir um modelo de regressão **linear** a partir dos dados. Considerando não haver correlação entre os erros de diferentes observações e que a variância dos erros é constante, o modelo anterior atenderá ao teorema de Gauss-Markov ($H_1 - H_4$ atendidas).